

Examen Parcial de GRAU-IA

(21 de noviembre de 2018)

grupo 10

Duración: 55 min

1. (6 puntos) Los propietarios del hotel “Bienestar” trabajan habitualmente con N tour-operadores para los cuales deben reservar siempre un conjunto de habitaciones. A principios de año, cada operador realiza su petición de habitaciones para todo el año. Las peticiones son consideradas como el número máximo a reservar para cada tour-operador, pero los propietarios saben que no tienen habitaciones suficientes para cubrir todas las peticiones de todos los tour-operadores. Por esta razón, internamente tienen definido un número mínimo a asignar a cada tour-operador. Este número les permite mantener las buenas relaciones. A partir de aquí asignarán a los tour-operadores un número de habitaciones que estará entre el mínimo interno y la petición real recibida.

Para asignar las habitaciones, los propietarios tienen varias restricciones a respetar. Por un lado, hay un número mínimo de habitaciones que queda siempre bajo la gestión directa del hotel. Por otro lado, se quiere maximizar los beneficios obtenidos de las habitaciones reservadas, teniendo en cuenta que los beneficios B_i son distintos dependiendo del tour-operador y el beneficio por habitación gestionada por el hotel es B_H . Adicionalmente, se quiere maximizar la “calidad de la ocupación” para lo cual tienen asignado a cada tour-operador un índice Q_i que cuantifica la calidad de los turistas que suelen venir a través del operador en cuestión. Este índice se asociará a cada habitación reservada para ese operador. El propio hotel tiene también un índice Q_H .

En los siguientes apartados se proponen diferentes alternativas para algunos de los elementos necesarios para plantear la búsqueda (solución inicial, operadores, función heurística, ...). El objetivo es comentar la solución que se propone respecto a si es correcta, es eficiente, o es mejor o peor respecto a otras alternativas posibles. Justifica tu respuesta.

- a) Se plantea aplicar Hill-climbing usando como solución inicial asignar el mínimo de habitaciones a cada tour-operador. Se define como operador asignar una habitación a alguien distinto del que la tiene asignada (tour-operador/hotel), siempre y cuando el nuevo tour-operador tenga mejor índice Q y se respeten todos los mínimos. Se plantea como función de evaluación la suma total de los beneficios obtenidos de cada habitación del hotel.

Hill-Climbing es, a priori, una técnica adecuada para este problema en que se nos pide maximizar según unos criterios.

La solución inicial no es válida ya que quedan habitaciones que no se sabe quien las gestiona, para arreglarlo se deberían asignar esas habitaciones al hotel. El coste de calcular la solución inicial es $O(N + 1)$. Lo que podemos decir sobre la calidad de la solución inicial es que dependerá de si existen tour-operadores con beneficios (B_i) y calidad de turistas (Q_i) mejores que los del hotel (B_H y Q_H).

El operador *asignar* no nos permite generar todas las soluciones posibles ya que impone una restricción (asignar a tour-operadores con mejor Q) que tiene en cuenta solo uno de los criterios que se están maximizando, por lo que estamos eliminando posibles soluciones que podrían ser mejores según la función heurística que se utilice, se debería eliminar esa restricción. El operador respeta las asignaciones mínimas de habitaciones pero puede generar no-soluciones al no comprobar el valor máximo de habitaciones solicitadas por los tour-operadores. El factor de ramificación sería $O(\text{num.habitaciones} \times N)$, dado que habrá muchos movimientos iguales podemos restringirlos a solo los movimientos que sean distintos.

La función heurística está incompleta al tener solo uno de los criterios a maximizar, tendría que combinar una ponderación de los dos criterios (beneficio y calidad) y penalizar las no-soluciones. De hecho sería mejor eliminar la restricción del operador sobre la calidad y que sea el heurístico el que evalúe calidad y beneficio de las soluciones exploradas.

- b) Se plantea aplicar Hill-climbing usando como solución inicial asignar el mínimo de habitaciones a cada tour-operador y del conjunto de habitaciones no asignadas apartar el mínimo para el hotel y asignar el resto al tour-operador que nos da mayor beneficio. Se define como operador asignar una habitación a un tour-operador distinto del que la tiene asignada. Se plantea como función de evaluación la suma total de los beneficios obtenidos por habitación más la suma del índice Q de cada una de ellas.

De nuevo Hill-Climbing es una elección adecuada para este problema.

La solución inicial asigna todas las habitaciones cumpliendo las asignaciones mínimas, pero puede asignar a un tour-operador más habitaciones de las que necesita. El coste de calcular la solución inicial es de nuevo lineal: $O(2N + 2)$ (N para recorrer una vez la lista de tour-operadores buscando el de beneficio máximo, $N + 1$ asignaciones del número mínimo de habitaciones a tour-operadores y hotel, y 1 más para asignar el resto de habitaciones al tour-operador de beneficio máximo). De hecho, según como sea la representación de la solución, podríamos bajarlo a $O(N + 2)$ si buscamos el tour-operador de beneficio máximo en el mismo recorrido en el que vamos asignando los valores mínimos). Lo que podemos decir sobre la calidad de la solución inicial es que aunque parezca que intentamos conseguir el beneficio máximo, no tiene por qué tener la mayor calidad, y el exceso de habitaciones asignadas al tour-operador de mayor beneficio podría hacer que ese tour-operador no consiguiera vender ese exceso de habitaciones y que quedaran vacías.

Al operador le haría falta comprobar que no se violen los límites mínimos y máximos de los tour-operadores y también debería tener en cuenta las habitaciones asignadas al hotel. El factor de ramificación es $O(num_habitaciones \times (N - 1))$, pero debería ser $O(num_habitaciones \times N)$ si incluyera al hotel en las asignaciones.

La función heurística tiene en cuenta los dos criterios, pero falta añadir una penalización para las no-soluciones. Podríamos añadir también un factor ponderante en cada sumando para tener en cuenta las diferentes unidades de medida de los criterios para hacer que no pese un criterio más que el otro por esa razón.

- c) Se plantea usar algoritmos genéticos donde la representación de la solución es una tira de bits donde hay $(N + 1)$ secuencias bits. Para cada tour-operador y el hotel tenemos asociadas una secuencia de bits que representa el número de habitaciones asignadas. Cada secuencia de bits ha de ser suficiente para codificar en binario el número total de habitaciones del hotel. Como solución inicial se asigna el mínimo de habitaciones a cada tour-operador y el resto al hotel. Los operadores a usar son los habituales de cruce y mutación. La función de evaluación valdrá infinito cuando no se cumplan todos los mínimos, y si se cumplen tendrá la siguiente fórmula:

$$h(n) = num_habitaciones_H \frac{B_H}{Q_H} + \sum_{i=1}^N num_habitaciones_i \frac{B_i}{Q_i}$$

Algoritmos Genéticos es también una técnica adecuada al tener que obtener soluciones que minimizan unos criterios.

La codificación permite representar correctamente todas las soluciones (número de habitaciones asignadas a cada tour-operador y al hotel), pero también no-soluciones, ya que, 1) si el número total de habitaciones del hotel no es una potencia de 2, cada secuencia de bits que representa el número de habitaciones asignadas puede representar números por encima del total de habitaciones del hotel; y 2) la tira completa de secuencias de bits permite asignar más o menos habitaciones del total disponible (por ejemplo, podemos asignar cero habitaciones a todos o asignar todas las habitaciones a todos).

El método para generar soluciones iniciales nos genera una solución válida pero solo una, por lo que no nos sirve para generar una población variada de soluciones iniciales. Su coste es $O(N+1)$. Debería añadirse un poco de aleatoriedad en la asignación inicial de habitaciones para generar mayor variabilidad.

Los operadores de cruce y mutación pueden dar lugar a soluciones inválidas ya que no permiten mantener los límites máximos y mínimos de habitaciones, e incluso pueden alterar el número total de habitaciones.

La función heurística tiene en cuenta los dos criterios (beneficio y calidad) pero al dividir beneficio entre calidad, es imposible maximizar ambos criterios: si maximizamos $h(n)$ entonces maximizamos el beneficio y minimizamos la calidad, y si minimizamos $h(n)$ entonces minimizamos el beneficio y maximizamos la calidad. Por lo tanto tanto el beneficio como la calidad deberían estar ambas en el numerador de la fórmula. El segundo problema es que la fórmula se hace infinito cuando viola las restricciones de mínimos, pero debería de penalizar todos los casos en que tenemos una no-solución y, en el caso en el que $h(n)$ se maximiza, el valor de la penalización debería ser el mínimo valor (0, un valor negativo, o incluso $-\infty$) y no el valor máximo ($+\infty$).

2. (4 puntos) El Servei Català de la Salut (CatSalut) quiere mejorar el sistema de asignación de plazas de médicos a centros hospitalarios catalanes. Cada médico m_i tiene una especialidad (medicina general, pediatría, traumatología, dermatología, odontología, cardiología, oncología, ...), acepta un sueldo mínimo determinado (Sm_i) y acepta una distancia máxima a recorrer entre su casa y su trabajo (Dm_i). Cada centro c_j dispone de x_e plazas nuevas por cada especialidad e . Para cada plaza de especialidad e el CatSalut determina un sueldo máximo (S_e^j) que es diferente para cada centro c_j , y dispone de una función `float distancia(Medico m, Centro c)` que devuelve la distancia que hay (en km) entre la vivienda de un médico m y un centro c dados.

Se quiere asignar médicos a centros de manera que se minimicen las distancias que los médicos deban recorrer cada día (para mejorar su rendimiento), se maximice el ahorro económico respecto a lo que inicialmente está dispuesto a pagar CatSalut por plaza ($S_e^j - Sm_i$) y cubra el máximo número de plazas nuevas, priorizando este último criterio respecto a los dos anteriores. Supondremos que el número de médicos que solicitan plaza es mucho mayor que el número de plazas, pero las restricciones de especialidad, sueldo y distancia pueden dejar plazas nuevas sin asignar.

Se nos plantean las siguientes formas de solucionar automáticamente este problema:

- a) Queremos usar A* definiendo el estado como la asignación de médicos a plazas nuevas. El estado inicial es la asignación vacía. Como operadores tenemos el de asignar un médico a una plaza (si las especialidades coinciden y si el sueldo y la distancia son convenientes), el coste de este operador es Sm_i (el sueldo mínimo del médico asignado), y desasignar un médico de una plaza, cuyo coste es $-Sm_i$. La función heurística h que se pretende usar es el sumatorio de los sueldos máximos determinados (S_e^j) para las plazas que quedan por asignar.

El algoritmo A^* no es adecuado en este caso, en el que se pide maximizar/minimizar una serie de criterios pero no se pide la solución óptima. Estamos usando una técnica con una complejidad elevada (encontrar el óptimo de todo el espacio de búsqueda) que no necesitamos para el problema.

El estado está definido como la asignación de médicos a plazas, el estado inicial es la asignación vacía y se mueve hacia la solución añadiendo asignaciones, siendo todo esto un planteamiento válido para la búsqueda con A^* .

El operador *asignar* comprueba las restricciones del problema. El valor de coste sería correcto si el único objetivo del problema fuera minimizar sueldos, pero en este caso sería mejor que incluyera el ahorro por plaza ($S_e^j - Sm_i$). El factor de ramificación es $O(\text{num_medicos} \times \text{num_plazas})$.

El operador *desasignar* es incorrecto en un A^* que construye la solución desde la solución vacía. A^* puede 'deshacer' asignaciones explorando otras ramas del espacio de estados donde esa asignación no se haya hecho. Además los operadores con costes que reducen el coste acumulado en g tampoco tienen sentido en A^* . El factor de ramificación es $O(\text{num_plazas})$.

La función heurística h pretende informar al algoritmo de cuantas asignaciones quedan por realizar para llegar a la solución. Tiene las mismas unidades que g (sueldos en euros) por lo que $f = g + h$ tiene ambos sumandos alineados con las mismas unidades, cosa que es buena para A^* . Sin embargo hay tres problemas importantes: 1) $g + h$ no tiene para nada en cuenta la distancia a recorrer por los médicos, y por lo tanto no podremos minimizarla; 2) al escoger en h el sueldo máximo de las plazas por asignar, esta h es pesimista respecto a la realidad (el sueldo mínimo de los médicos que asignaremos a esas plazas) y por lo tanto h no es admisible; 3) h solo puede llegar al valor 0 si se asignan médicos a todas las plazas, pero tal y como nos dice el problema podrían quedar plazas sin asignar.

Aunque intentemos buscar formulas para g y h que solucionen lo criticado, el tercer problema de h es difícil de resolver, ya que necesitaríamos una h que sepa en que momento ya no debemos asignar más médicos porque estamos en la solución óptima.

- b) Queremos usar satisfacción de restricciones donde las variables son las plazas nuevas por cubrir, y sus dominios son el conjunto de médicos solicitantes m_i que tienen la especialidad adecuada para cada una de las plazas. Tenemos un grafo de restricciones que conecta las plazas de manera que 2 plazas no puedan tener el mismo médico asignado. También se añaden como restricciones que el sueldo máximo determinado para la plaza sea mayor que el sueldo mínimo del médico asignado, y que la distancia a recorrer por el médico asignado sea menor que su distancia máxima. Tenemos además una restricción global que impone que el ahorro económico sea mayor que un valor minA dado.

A priori es un error escoger Satisfacción de Restricciones para este problema, ya que es una técnica que no permite ni maximizar, ni minimizar, ni optimizar.

Escoger las plazas como variables y los médicos como dominio de valores es una representación correcta del problema que nos permite representar una solución si reducimos los dominios de todas las variables a un solo valor cumpliendo todas las restricciones. Como pre-proceso los dominios de las variables están restringidos a médicos con la misma especialidad de la plaza, lo cual es correcto ya que elimina asignaciones inválidas. Pero deberíamos añadir a todos los dominios el valor *nulo* para poder representar plazas que quedan sin asignar.

La restricción de que dos variables no pueden tener asignadas el mismo médico está

correctamente representada en el grafo de restricciones y aunque habrá muchas de estas restricciones binarias, cada una es fácil de comprobar (valores asignados son distintos).

La restricción de que el sueldo máximo de la plaza sea mayor que el sueldo mínimo del médico asignado no tiene sentido, ya que sería una restricción de una variable hacia sí misma. La forma de introducir esta restricción sería restringir el dominio de cada variable eliminando médicos cuyo sueldo mínimo sea superior al sueldo máximo de la plaza.

La restricción de que la distancia a recorrer por el médico sea menor que la máxima que quiere recorrer tampoco tiene sentido, ya que de nuevo sería una restricción de una variable hacia sí misma. La forma de introducir esta restricción sería restringir el dominio de cada variable eliminando médicos que estén demasiado lejos de la plaza a asignar.

La restricción adicional va encaminada a forzar soluciones que aseguren un ahorro económico mínimo dado. Este número es arbitrario, no garantiza que se encuentre el máximo ahorro posible, y se añade para intentar asegurar una calidad mínima de la solución que encuentre el algoritmo. Además, al requerir un valor mínimo, esta restricción no se puede comprobar al inicio del algoritmo para ir guiando las asignaciones de valores a variables, por lo que aplicada al final puede provocar muchos backtrackings.

Para que este modelo contemplara todos los elementos a minimizar/maximizar, faltaría añadir dos restricciones globales más: una que fuerce que el número de plazas asignadas sea mayor que un valor arbitrario *minPlazas* (de nuevo tendría problemas análogos de exceso de backtrackings), y otra que fuerce a que la distancia recorrida por los médicos asignados sea menor que un valor arbitrario *maxDist* (que si podría guiar las asignaciones desde el inicio). Pero intentar maximizar los tres criterios ejecutando varias veces el algoritmo genético con diferentes valores para *minA*, *minPlazas* y *maxDist* para intentar aproximar la solución buscada es claramente ineficiente.

Comenta cada una de las posibilidades indicando si resuelven o no el problema, qué errores te parece que tiene cada solución y cómo se podrían corregir, y qué ventajas e inconvenientes tienen cada una de ellas. Justifica la respuesta.